

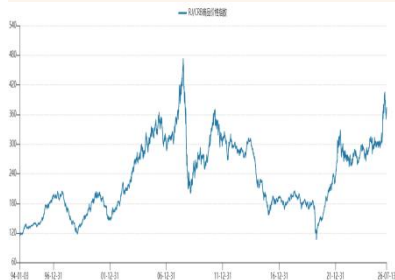
策略报告

ENSO、IOD和MJO监测指标与历史事件

2026 年 07 月 14 日

专题报告系列（二）监测指标与数据来源篇

RJ/CRB 商品价格指数日 K 走势图



资料来源：WIND,招商期货

研究员：韦剑旭

13910205663

weijianxu1@cmschina.com.cn

投资咨询号：Z0021859

核心结论：

- ENSO 判定不能只看单一海温指数。NOAA 历史分类采用 Niño-3.4 三个月滑动平均距平达到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 并持续 5 个重叠季节；实时业务还需结合信风、SOI、对流和次表层海温。
- IOD 以 DMI 为核心， $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 只是参考阈值。正式判断还需确认东西向海温梯度、低层风场、印尼附近对流和降雨响应，并考虑其在北半球春夏季发展、秋季达到最强、冬季消退的季节性。
- MJO 主要通过 RMM1—RMM2 相位空间监测，振幅大于 1 通常表示信号较清晰，但并非正式事件判据；还需验证 OLR、高低层风场和对流异常是否持续向东传播。
- 三者构成多尺度耦合：ENSO 为 IOD 的发生与 MJO 的传播提供了大尺度背景调制，IOD 通过改变印度洋—海洋性大陆对流与水汽环境，影响 ENSO 演变并 MJO 传播，MJO 则通过季节内对流和风场异常调制 ENSO 与 IOD 发展过程。

正文目录

一、 ENSO 监测指标与判定标准.....	3
二、 IOD 监测指标与判定标准.....	3
三、 MJO 监测指标与判定标准.....	4
四、 ENSO、IOD 和 MJO 的多尺度耦合关系.....	5
五、 典型历史事件对比.....	5
六、 主要监测与数据来源.....	6

一、ENSO 监测指标与判定标准

ENSO、IOD 和 MJO 分别代表热带海气系统年际和次季节尺度的变化过程。三者的监测指标和判定标准并不相同，也不能只依据某一个指数作出结论。实际研究中，应将海温指数与风场、气压、对流和次表层海洋状态结合判断，并以 NOAA 气候预测中心和澳大利亚气象局发布的业务诊断作为最终依据。

ENSO 的核心监测区域是 Niño-3.4 海区，即 5°N — 5°S 、 170°W — 120°W 。按照 NOAA/CPC 的历史事件分类标准，当 Niño-3.4 区 3 个月滑动平均海温距平达到或超过 $+0.5^{\circ}\text{C}$ ，并持续至少 5 个月时，可将该时段归类为厄尔尼诺暖事件；低于或等于 -0.5°C 并达到相同持续要求时，则归类为拉尼娜事件。需要注意的是，这一标准主要用于历史事件分类，实时业务部门不必等到 5 个重叠季节全部完成后才发布厄尔尼诺公告，而会综合判断海温、信风、南方涛动指数 (SOI)、云和对流分布、次表层暖水以及模式预报是否已经表现出稳定的海气耦合。现阶段的官方实时监测和预测主要参考相对海洋尼诺指数 (RONI)，历史序列仍可在海洋尼诺指数 (ONI) 页面查阅；当前状态和形成概率则应查阅每月更新的“ENSO Diagnostic Discussion”。澳大利亚气象局使用 Relative Niño-3.4 指数，其业务参考阈值为持续高于 $+0.8^{\circ}\text{C}$ 或低于 -0.8°C ，因此不能将 BOM 的 $+0.8^{\circ}\text{C}$ 阈值与 NOAA 的 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 阈值混为同一套标准。截至 2026 年 6 月，NOAA/CPC 已经发布厄尔尼诺公告，认为厄尔尼诺条件已经建立并可能继续增强；BOM 公布的截至 6 月 14 日 Relative Niño-3.4 指数为 $+0.92^{\circ}\text{C}$ ，30 日平均 SOI 为 -23.3 ，信风和云量分布也开始与厄尔尼诺状态一致。

二、IOD 监测指标与判定标准

IOD 的核心指标是偶极子模态指数 DMI，即西印度洋海温距平减去东南印度洋海温距平。其中西部监测区为 50°E — 70°E 、 10°S — 10°N ，东部监测区为 90°E — 110°E 、 10°S —赤道。澳大利亚气象局将 $+0.4^{\circ}\text{C}$ 作为正 IOD 参考阈值，将 -0.4°C 作为负 IOD 参考阈值，但 DMI 超过阈值本身并不足以确认 IOD 事件。正式判断还要检查该异常能否持续、印度洋东西两侧是否形成相应的海温梯度，以及低层风场、印尼附近对流和降雨是否出现耦合响应，同时还要考虑 IOD 明显的季节性。IOD 通常在南半球冬春季发展，12 月至次年 4 月受季风环流干扰，即使指数短时越过阈值，也未必代表真正的 IOD 事件。IOD 的实时指数、东西海温分布和模式预测可在 BOM 的“Southern Hemisphere Monitoring”“Climate Monitoring Graphs”和“Indian Ocean Climate

Influences” 页面查阅。截至 2026 年 6 月 14 日，DMI 为 -0.13°C ，仍属于中性状态；模式虽然倾向于北半球秋季出现正 IOD，但形成时间和强度仍存在明显分歧。

三、MJO 监测指标与判定标准

MJO 的监测主要使用实时多变量 MJO 指数，即 RMM1 和 RMM2 构成的相位空间图。轨迹落在中心单位圆以内时，通常表示 MJO 信号较弱或难以辨认；振幅大于 1，即轨迹位于单位圆以外时，通常表示存在较清晰的 MJO 信号，数字 1—8 则表示热带对流异常所处的大致经度区域。但振幅大于 1 只是常用识别指标，并不是像 ENSO 那样具有统一持续时间要求的正式事件判据。判断一个 MJO 过程是否真实存在，还应检查其对流和环流异常是否具有连续向东传播特征，并结合向外长波辐射（OLR）、200 hPa 速度势、850 hPa 和 200 hPa 风场进行验证。MJO 的实时相位和预报可在 BOM 的“MJO Monitoring”页面查阅，完整的诊断图、RMM 集合预报、OLR 异常和高低层风场则可在 NOAA/CPC 的“MJO Weekly Update”及“Madden-Julian Oscillation”业务页面查阅。截至 2026 年 6 月 22 日，CPC 认为此前从西太平洋传播出的高振幅 MJO 信号已经明显减弱，并在西半球附近停滞；模式预计其将以较弱振幅穿过印度洋，但月底前后可能在海洋性大陆至西太平洋重新组织。

表 1：ENSO、IOD 和 MJO 核心监测判据对比

对象	核心指数	参考阈值或识别标准	必须结合的辅助证据	截至 2026 年 6 月状态
ENSO	RONI、ONI、Relative Niño-3.4	NOAA: RONI $\geq 0.5^{\circ}\text{C}$ ，持续至少 5 个连续重叠季值； BOM: Relative Niño-3.4 $\geq 0.8^{\circ}\text{C}$	SOI、信风、云和对流、OLR、次表层暖水及模式预报	NOAA/CPC 已发布厄尔尼诺公告；BOM 指数 $+0.92^{\circ}\text{C}$ ，30 日平均 SOI 为 -23.3
IOD	DMI	正 IOD: $+0.4^{\circ}\text{C}$ ； 负 IOD: -0.4°C (参考阈值)	异常持续性、东西向海温梯度、低层风、印尼附近对流和降雨、季节性	6 月 14 日 DMI 为 -0.13°C ，仍为中性；模式倾向后期转正但分歧明显
MJO	RMM1、RMM2	振幅 >1 通常表示较清晰信号，但不是正式事件判据	对流和环流异常连续向东传播；OLR、200 hPa 速度势、850/200 hPa 风场	高振幅信号已减弱并停滞；月底前后可能在海洋性大陆—西太平洋重新组织

资料来源：NOAA/CPC、澳大利亚气象局，招商期货整理

四、ENSO、IOD 和 MJO 的多尺度耦合关系

ENSO、IOD 与 MJO 之间并非单向链式关系，而是存在多尺度、双向、非线性的海气耦合：ENSO 通过调整 Walker 环流、印太暖池位置和背景海温场，影响 IOD 的发生概率及 MJO 的传播路径，其中厄尔尼诺背景通常更有利于正 IOD 形成；IOD 则通过改变热带印度洋东西向海温梯度、海洋性大陆附近的对流和水汽环境，影响 MJO 的组织与东传，并可通过大气桥和海洋通道反向影响 ENSO 的后续演变；MJO 可通过季节内对流和风场异常调节西风爆发与赤道 Kelvin 波，在有利背景下参与调制 ENSO 和 IOD 演变。

五、典型历史事件对比

历史案例表明，MJO、西风爆发、ENSO 和 IOD 既可能协同增强，也可能相互抑制。1997—1998 年和 2015—2016 年体现了 MJO 及西风爆发对极强厄尔尼诺发展的促进作用；2019 年则说明极强正 IOD 可以在 ENSO 中性背景下独立形成，并显著抑制 MJO 向东传播；2014 年的未能在当年触发的强事件说明，一次强西风爆发并不足以保证强厄尔尼诺形成，后续海气耦合能否维持更为关键。

表 2：典型 ENSO—IOD—MJO 协同与分化事件

历史事件	ENSO 指标	IOD 指标	MJO 及西风爆发表现	三者关系
1997—1998 年	ONI 于 1997 年 10-12 月和 11 月-次年 1 月达到约 +2.4℃	1997 年属于 BOM 确定的强正 IOD 年	1997 年 3 月出现强而持久的西风爆发，研究认为其对极强厄尔尼诺形成具有关键作用；西风事件与 MJO 活动密切相关	最典型的“MJO/西风爆发—极强厄尔尼诺—正 IOD”协同事件
2015—2016 年	ONI 于 2015 年 1 月-次年 1 月达到约 +2.8℃	2015 年北半球夏季形成正 IOD，11 月前后回落至阈值以下	2015 年 3 月西太平洋出现强 MJO 及相关西风爆发，5 月再次出现西风爆发，促进暖水东传	MJO 和西风爆发强化已有暖水蓄积，推动极强厄尔尼诺发展
2019 年	IOD 峰值期 Niño-3.4 约 +0.2℃，BOM 判定 ENSO 中性	DMI 峰值约 +2.15℃，为 BOM 2001 年以来最高	MJO 传播至东印度洋后迅速衰减，受到正 IOD 冷海温和强东风环境抑制	证明极强正 IOD 可以独立于厄尔尼诺形成，并可明显抑制 MJO 传播
2023—2024 年	ONI 于 2023 年 1 月-次年 1 月达到约 +2.1℃	DMI 于 2023 年 10 月 15 日前后达到 +1.92℃	2023 年 3 月强 MJO 和相关西风异常促进秘鲁沿岸升温及 Kelvin 波响应；10—11 月澳大利亚经度附近 MJO 较弱，12 月后重新增强	前期 MJO 促进太平洋增暖，后期厄尔尼诺与强正 IOD 共同形成，但成熟正 IOD 对 MJO 传播产生抑制

历史事件	ENSO 指标	IOD 指标	MJO 及西风爆发表现	三者关系
2014 年末充分发展的暖事件	ONI 年底最高约 +0.8℃, 最终仅形成弱暖事件	印度洋整体异常偏暖, 未形成典型强正 IOD 结构	年初虽出现强西风爆发, 但随后出现抑制型 MJO、缺少持续西风爆发, 并受到强东风爆发干扰	说明一次 MJO 或西风爆发不足以保证强厄尔尼诺形成, 后续海气耦合能否持续更关键

资料来源: NOAA/CPC、澳大利亚气象局及公开研究资料, 招商期货整理

六、主要监测与数据来源

1、NOAA/CPC ENSO Diagnostic Discussion。每月发布 ENSO 当前状态、概率预报及海气耦合诊断, 是确认厄尔尼诺或拉尼娜是否建立的主要业务依据。

网址: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ens0_advisory/ensodisc.shtml

2、NOAA/CPC Relative Oceanic Niño Index (RONI)。提供当前官方 ENSO 监测所采用的相对海洋尼诺指数及历史序列。

网址: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ens0/roni/

图 1: 相对海洋厄尔尼诺指数: 相对 Niño 3.4 指数的三个月滚动平均值

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2020	0.1	0.1	0.0	-0.3	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.2	-1.5	-1.5	-1.4
2021	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.6	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-1.1	-1.2	-1.2
2022	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.2	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-1.0
2023	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.1	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.5	1.5
2024	1.2	0.9	0.5	0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.6	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1
2025	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-1.0
2026	-0.9	-0.7	-0.4	0.0	0.5							

资料来源: NOAA, 招商期货

3、NOAA/CPC Oceanic Niño Index (ONI)。提供 1950 年以来历史厄尔尼诺和拉尼娜事件分类及三个月滑动平均指数。

网址: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php

图 2: 海洋厄尔尼诺指数

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2020	0.6	0.6	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	-1.1	-1.2	-1.1
2021	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9
2022	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7
2023	-0.5	-0.3	0.0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1
2024	1.9	1.6	1.3	0.8	0.5	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4
2025	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
2026	-0.4	-0.1	0.1	0.5	1.0							

资料来源：NOAA, 招商期货

4、NOAA/CPC Monthly Atmospheric and SST Indices。NOAA 月度气候指数总目录，可查 RONI、Niño 区海温、SOI、OLR 等资料。
网址：<https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/>

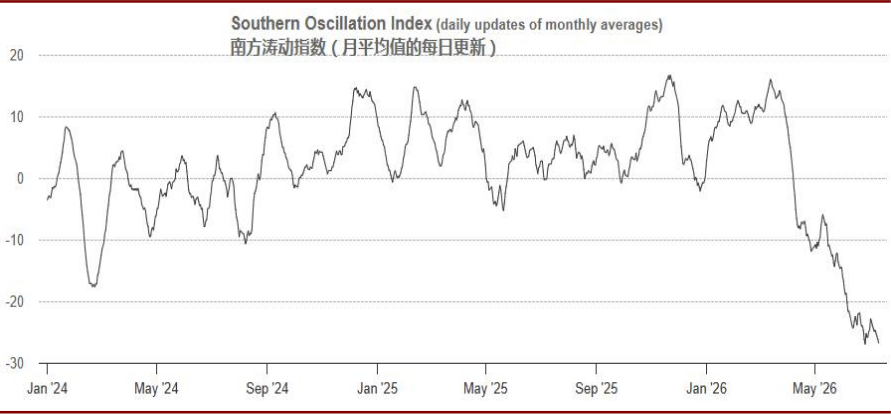
图 3：NOAA 月度气候指数

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2020	0.6	0.6	0.5	0.3	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	-0.8	-1.1	-1.2	-1.1
2021	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9
2022	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.8	-0.9	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7
2023	-0.5	-0.3	0.0	0.3	0.6	0.8	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1
2024	1.9	1.6	1.3	0.8	0.5	0.2	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4
2025	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.4	-0.5	-0.6	-0.5
2026	-0.4	-0.1	0.1	0.5	1.0							

资料来源：NOAA, 招商期货

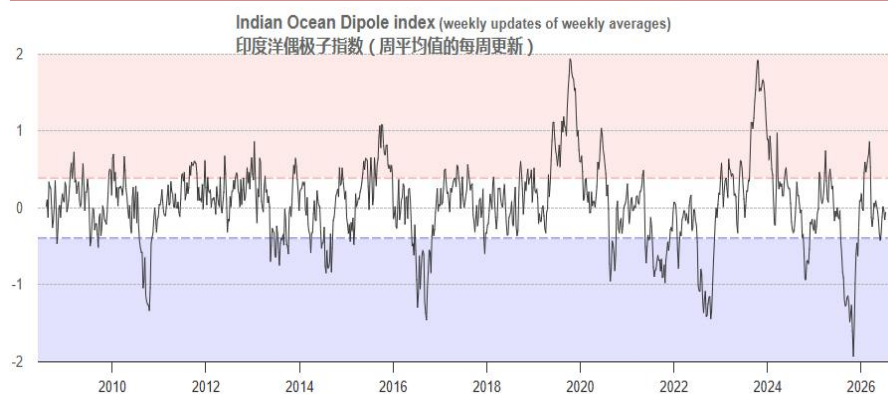
5、澳大利亚气象局 Southern Hemisphere Monitoring。综合发布 Relative Niño-3.4、SOI、IOD、MJO、信风、云量和次表层海温监测。
网址：<https://www.bom.gov.au/climate/enso/>

图 4：南方涛动指数（月平均值每日）



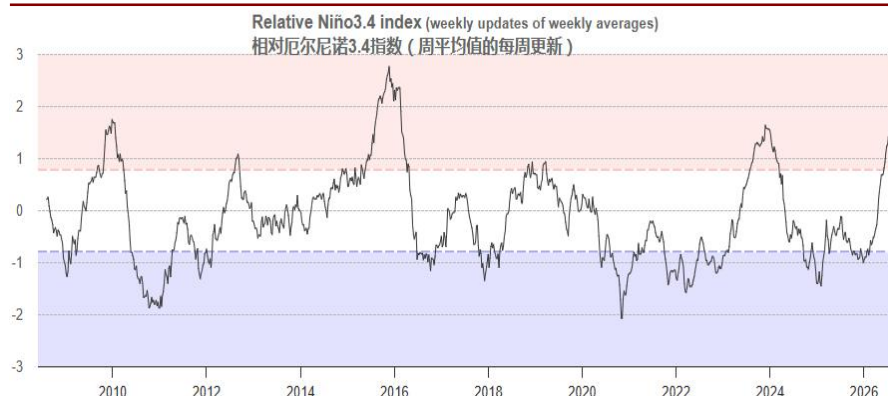
资料来源：澳大利亚气象局, 招商期货

图 5：印度洋偶极子指数（周平均值）



资料来源：澳大利亚气象局,招商期货

图 6：相对厄尔尼诺 3.4 指数（周平均值）

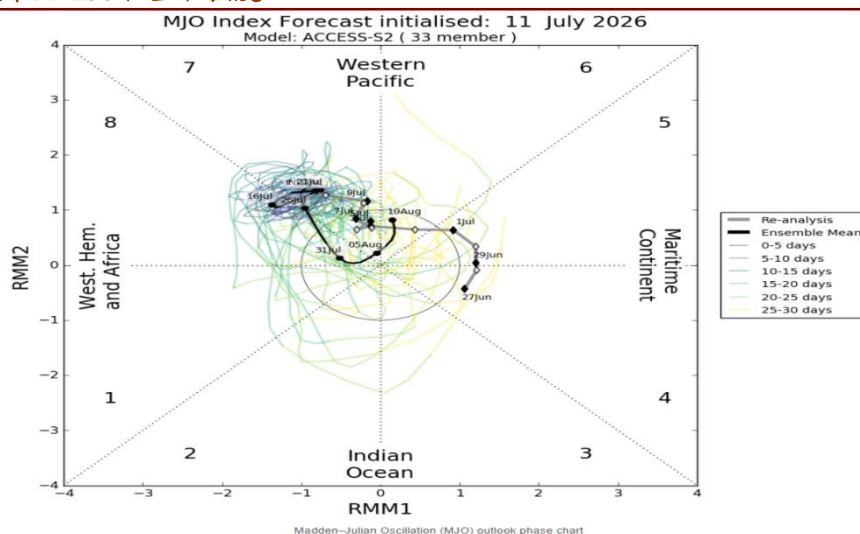


资料来源：澳大利亚气象局,招商期货

6、澳大利亚气象局 MJO Monitoring. 提供实时 RMM 相位图、MJO 位置、强度和业务预报。

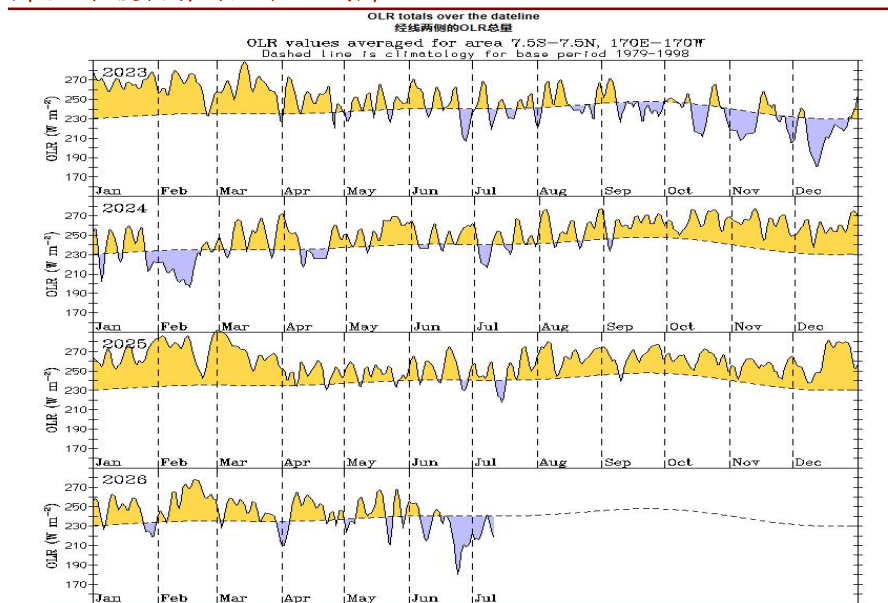
网址：<https://www.bom.gov.au/climate/mjo/>

图 7：MJO 位置和强度



资料来源：澳大利亚气象局,招商期货

图 8：长波辐射（OLR）区域图

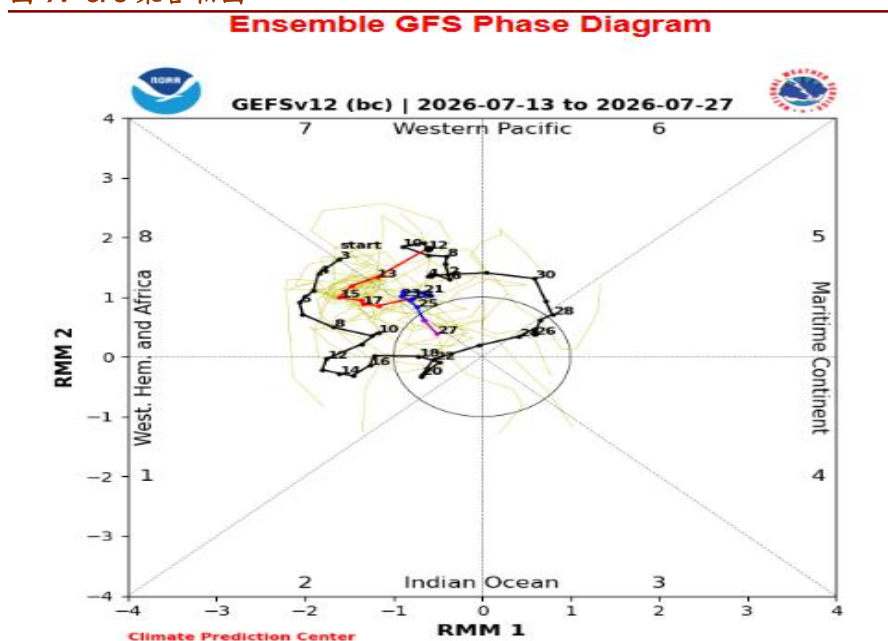


资料来源：澳大利亚气象局,招商期货

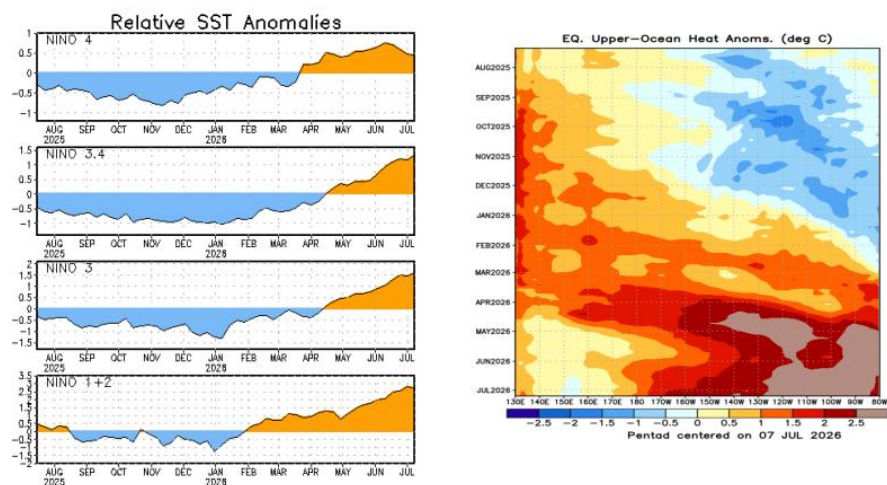
7、NOAA/CPC Madden-Julian Oscillation。提供 MJO 诊断、RMM 预报、OLR、850/200 hPa 风场及经度—时间剖面。

网址：<https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/mjo.shtml>

图 9：GFS 集合相图



资料来源：NOAA,招商期货

8、NOAA/CPC MJO Weekly Update. 每周更新 MJO 演变、模式预报和相关热带对流及风场诊断。网址: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/mjoupdate.pdf>**图 10: 赤道太平洋区域的 SST 值及每周热含量情况**

资料来源: NOAA, 招商期货

研究员简介

韦剑旭：招商期货产研总部农产品团队研究员。曾任职于国投安信期货研究院农产品组，中华棉花集团有限公司国内事业部。在策略研究方面，致力于农产品期货和期权策略研发，将其以经济周期和交易策略相结合，主要服务产业龙头客户和私募类金融机构客户。在棉花品种上，拥有新疆棉花产区一线工作经验，具备 13 年以上棉纺产业工作及上亿资金的实盘交易经验。拥有期货从业人员资格（证书编号：F03107363）及投资咨询资格（证书编号：Z0021859）。

重要声明

本报告由招商期货有限公司（以下简称“本公司”）编制，本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格（证监许可【2011】1291 号）。《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告发布的观点和信息仅供经招商期货有限公司评估风险承受能力为 C3 及 C3 以上类别的投资者参考。若您的风险承受能力不满足上述条件，请取消订阅、接收或使用本研报中的任何信息。请您审慎考察金融产品或服务的风险及特征，根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险。

本报告基于合法取得的信息，但招商期货对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或对任何人的投资建议，招商期货不会因接收人收到此报告而视他们为其客户。投资者据此作出的任何投资决策与本公司、本公司员工无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可取代自己的判断。除法律或规则规定必须承担的责任外，招商期货及其员工不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

本报告版权归招商期货所有，未经招商期货事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。